程序设计基础（I）

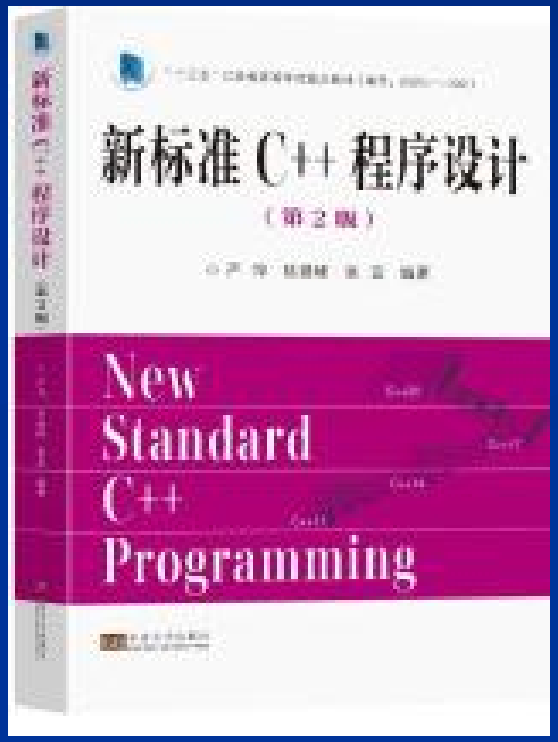
计算机科学与技术学院
衷宜
Email: zhongyi@njust.edu.cn
办公室：计算机学院楼2032-1房间
电话：84315982-2132

课程目标

- 记得住C/C++的基本元素的语法和语义；
- 读得懂较复杂的程序；
- 能独立编写较小规模的程序；
- 能根据需求进行简单的问题求解和程序设计；
- 能熟练使用C++开发环境和工具。

课程安排

- 教材：
  - 严悍，陆建峰，衷宜. 新标准C++程序设计（第2版）. 东南大学出版社，2022.
- 教辅：
  - Stanley B. Lippman等， C++ Primer(第5版)，王刚等译，电子工业出版社，2013
  - Stephen Prata， C++ Primer Plus(第6版)，张海龙等译，人民邮电出版社，2012
  - Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice using C++ (Second Edition)， Addison-Wesley 2014



课程安排

- 上机环境：Visual C++ 2017 或 Dev- C++(推荐)或其他gcc编译器开发环境

- 本课学时数：64学时
  - 课堂上课学时数：48（5-6,8-17周，周一第3大节，周四第3大节）
  - 课堂上课地点：IV-A409（带上笔记本，确保能上网）

  - 课内上机学时数：16（5-6,8-17周，周四第4大节）
  - 课内上机地点：IV-3机房（12月8日、15日计算机学院机房）

进度安排

时间	地点	安排
9月19日（2学时）	IV-A409	1 概述、开发环境的熟悉
9月22日（2学时）	IV-A409	2.1-2.3 关键字和标识符、基本类型、字面值
9月26日（2学时）	IV-A409	2.4 -2.5 变量、简单输入输出
9月29日（2学时）	IV-A409	3.1-3.2 基本运算符、表达式
10月10日（2学时）	IV-A409	3.3 类型转换 4.1-4.2语句分类、程序结构
10月13日（2学时）	IV-A409	4.3-4.4 选择语句、循环语句
10月17日（2学时）	IV-A409	4.5 跳转语句
10月20日（2学时）	IV-A409	4.6 基本语句程序样例
10月24日（2学时）	IV-A409	5.1-5.4 函数基本概念、函数定义、函数调用等
10月27日（2学时）	IV-A409	5.5-5.9 函数递归、函数原型等
10月31日（2学时）	IV-A409	5.10-5.12 作用域、存储类等
11月3日（2学时）	IV-A409	5.13 编译预处理

进度安排（续）

时间	地点	安排
11月7日（2学时）	IV-A409	6.1 一维数组
11月10日（2学时）	IV-A409	6.2-6.3 二维数组、数组与函数
11月14日（2学时）	IV-A409	6.4-6.6 字符数组、字符串
11月17日（2学时）	IV-A409	数组程序样例
11月21日（2学时）	IV-A409	7 结构、 枚举、联合、类型别名
11月24日（2学时）	IV-A409	8.1-8.2 指针及指针变量、指针与结构
11月28日（2学时）	IV-A409	8.3 指针与数组
12月1日（2学时）	IV-A409	8.4-8.5 指针与函数、void指针
12月5日（2学时）	IV-A409	8.6 动态使用内存
12月8日（2学时）	IV-A409	8.7 引用
12月12日（2学时）	IV-A409	单向链表
12月15日（2学时）	IV-A409	课程总结

教学环境

- 雨课堂：
  - 课前测、预习和作业的推送
  - 课堂小测验、弹幕、投稿等课堂互动
- 中国大学MOOC：
  https://www.icourse163.org/course/NJUST-1457935174
  - 观看预习视频，完成章节测试
- SPOC：https://www.icourse163.org/spoc/course/NJUST-1464779172
  - 课后编程作业



考核方法

- 平时成绩 20%
  - 课前预习：观看中国大学MOOC视频、完成课前测等
  - 课中 “雨课堂”记录：考勤、答题等
  - 课后编程作业：SPOC中OJ题
  - 上机小测验： 3周左右一次，课内上机时间，OJ题
- 期末上机考试 20%
  - OJ判题，4-5道题
- 期末卷面考试 60%
  - 选择、读程序、填程序、写程序

学习方法

- 钻研教材
  - 通过C++语言的例题掌握其使用方法，从而深刻理解和牢固掌握程序设计的一般方法。
- 上机实践
  - 将理论与实践充分结合起来，在实践的基础上深刻理解理论知识的真正含义，避免死记硬背和机械式的套用，主动将所学知识转化成实际能力。
  - *上机前*准备好上机所需的程序：分析问题、找到解决方案、学习初期在纸面上编程实现方案、纸面上测试程序、并确定测试数据；
  - *上机过程*中输入和调试自己所编写的程序，上机测试、修改、再测试，总结、提高上机。

学过C++怎么办？

- 拓展数据结构和算法知识
- 网站刷题
  - 洛谷 https://www.luogu.com.cn/
  - 力扣 https://leetcode.cn/





第1章 概述

- 机器语言、汇编语言和高级语言
- C/C++语言发展历史
- 简单C++程序介绍

第1章 概述

1、机器语言、汇编语言和高级语言

- 计算机语言

  计算机是无知觉无生命的机器，要使它能够按照人们的意图工作，就必须使计算机懂得人的意图，接受人向它发出的命令和信息，这就要解决一个"语言"的问题。

  - 优点：

    没有自然语言那么丰富多样，只是有限规则的集合，所以简单易学。

  - 缺点：

    交流中无法意会言传，而是更多的表现了说一不二，表现了“规则”的严谨。

第1章 概述

1、机器语言、汇编语言和高级语言

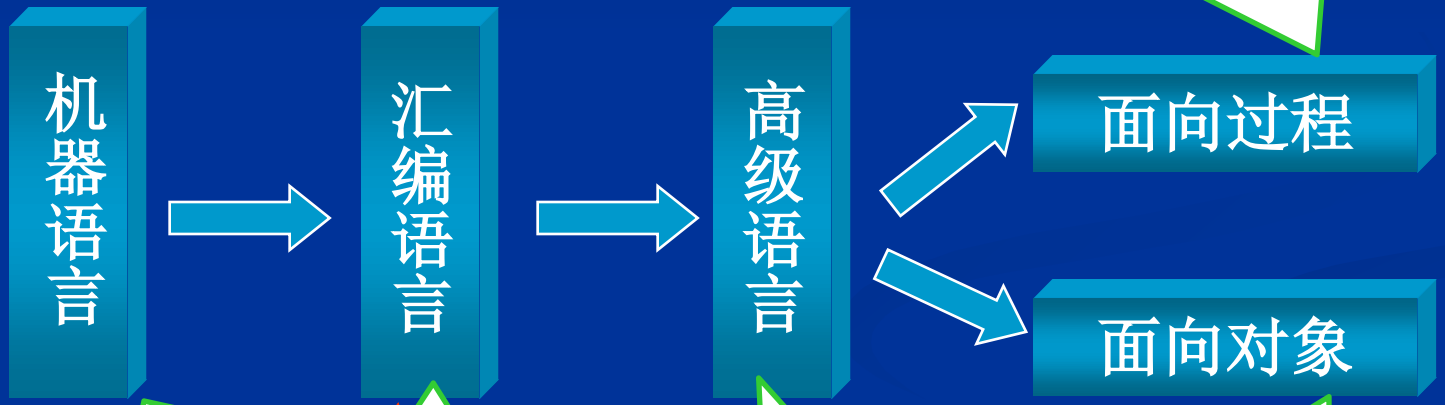
- 机器语言：硬件系统能直接理解和执行的“0”和“1”的原始语言；开发软件难度大、周期长;程序员记忆困难；可移植性差。

- 汇编语言：用助记符号来表示各个基本操作；直接处理所有硬件；是各种语言中最快又最有效的语言；容易理解、记忆；可移植性差。

- 高级语言：用接近自然语言和数学语言的语法符号描述基本操作，屏蔽低级语言硬件细节的语言,一个模块对应汇编语言中一系列整体运行的指令，且具有一定的通用性。

第1章 概述

- 例如：求解A+B



程序设计是数据被加工的过程，如BASIC,PASCAL,C等。

CPU指令系统 1序列构 指令码组

如：

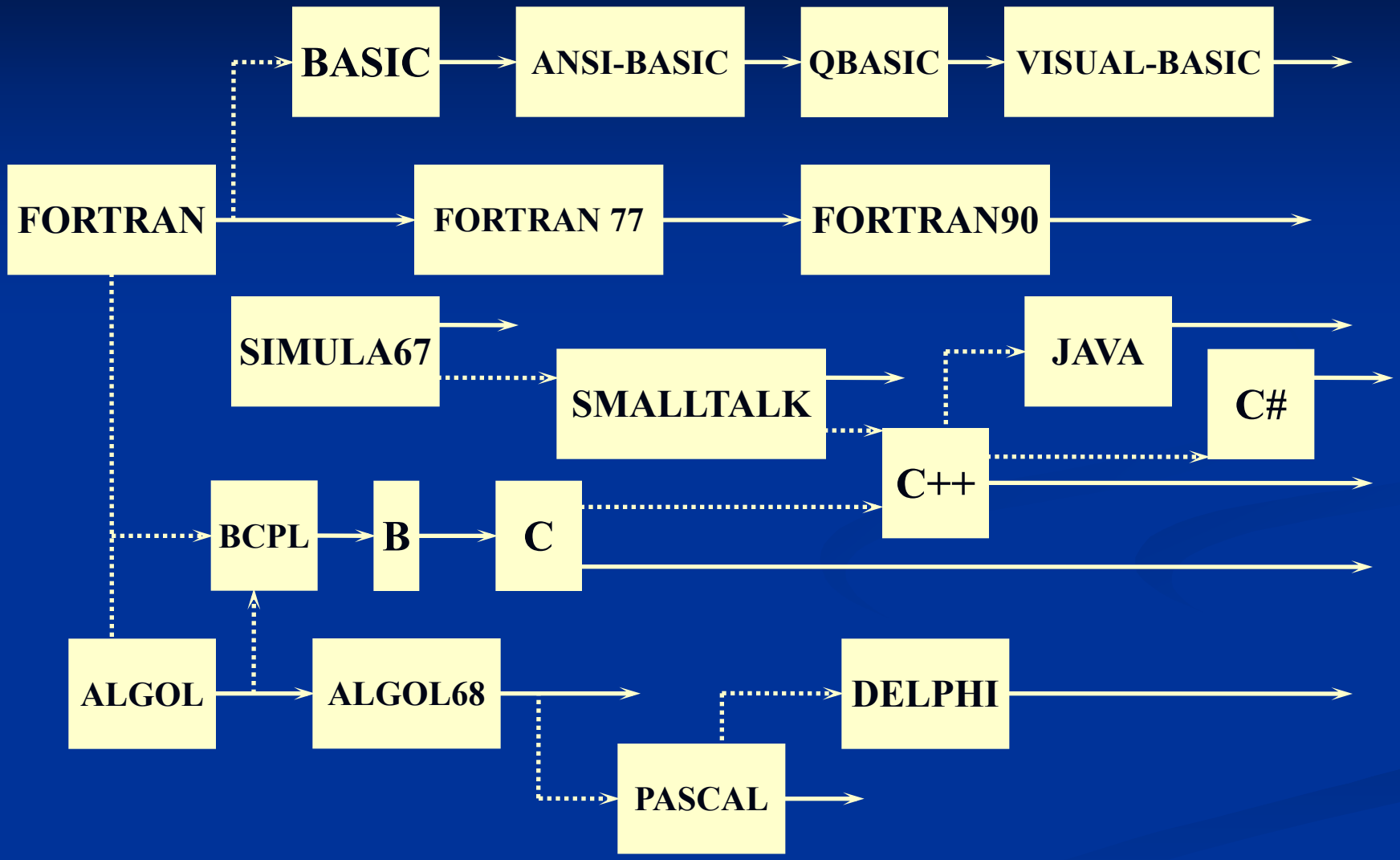
1001 如 A

面向机器的语言 步称 语言

接近自然语言和数学语言

A=A+B

要做什么就可以



各种语言的发展演化过程

第1章 概述

2、C/C++语言发展历史

- 1967年，英国剑桥大学的Martin Richard推出BCPL (Basic Combined Programming Language)语言
- 70年，美国贝尔实验室的Ken Thompson 设计了B（来源于BCPL），并用B语言写出一个UNIX操作系统
- 72到73年间，贝尔实验室D.M. Ritchie 对B改 进，称为C。
- 73年，Ken Thompson 和D.M. Ritchie合作把UNIX的90%以上用C改写

第1章 概述

- 78年，Brain Kernighan，Dennis Ritchie (合称K&R) 出版了《程序设计语言C (The C Programming Language)》，这本书中介绍的C语言成为后来广泛使用的C语言版本的基础， 标准C
- 83年，ANSI（ American National Standards Institute 美国国家标准协会）开始制定C标准，ANSI C
- 87年，ANSI又公布了新的标准，87 ANSI C
- 88年，K&R按照ANSI C标准重新修改《The C Programming Language》

第1章 概述

年份	语言名	语言特点
1960	ALGOL 60	面向问题，离硬件远，不易写系统程序
1963	CPL(组合程序设计语言)	接近硬件，但规模较大，难以实现 （剑桥大学）
1967	BCPL(基本CPL)	对CPL的简化（剑桥大学，Martin Richards）
1970	B	进一步简化CPL，并在PDP/7上实现。（贝尔实验室）
1972	C	汲取了BCPL和B优点，克服了缺点。用C编写了UNIX系统90%的代码
1987	87ANSI C	这是国际标准化组织87年公布的C语言标准（1989年再次做了修订）

第1章 概述

C的特点

- C语言是一种结构化的程序设计语言，语言本身简洁、使用灵活方便。
- 它既有高级语言的特点，又具有汇编语言的特点。运算符丰富，除了提供对数据的算术逻辑运算外，还提供了二进制的位运算。
- 程序的可移植性好。用C语言在某一种型号的计算机上开发的程序，基本上可以不作修改，而直接移植到其它型号和不同档次的计算机上运行。
- C语言存在着一些局限：
  - C语言的类型检查机制相对较弱，使得程序中的一些错误不能在编译阶段由编译器检查出来；
  - C语言本身几乎没有支持代码重用的语言结构；
  - C语言不适合开发大型程序，当程序的规模达到一定的程度时，程序员就很难控制程序的复杂性。

第1章 概述

C++的出现与发展

- 随着计算机应用的复杂化，传统的软件设计方法显出了一些弊端，出现了面向对象的开发方法，80年代 Smalltalk。
- 80年美国新泽西州贝尔实验室 Bjarne Stroustrup 开发了 C With classes （C++的原形）
- 83年正式命名为 C++
- 90年，模板和异常加入到C++中
- 93年，运行时类型识别和名字空间加入到C++中
- C++98、C++03、C++11、C++14标准



第1章 概述

简称	名称及发布时间	语言关键特征
C89	ISO/IEC 9899:1990	新的关键字，如const、volatile、signed等；宽字符wchar_t及宽串、多字节字符
C99	ISO/IEC 9899:1999	不定长数组；for内部变量作用域；inline，long long，取消函数返回类型默认int
C11	ISO/IEC 9899:2011 C++11 也称为C1X	unicode字符类型char16_t、char32_t，可变宏参量，右值引用和移动语义；类型推导(auto)；基于范围的for循环；Lambda函数；另一种函数语法；对象构建的改进；显式虚函数改写override；空指针nullptr；强类型枚举enum class/struct; 可变参数模板；用户自定义字面值UDL; 静态断言；常量表达式constexpr，等等
C14	ISO/IEC 14882:2014 C++14 也称为C1Y	泛型Lambda函数；函数返回类型推导；另一种类型推导decltype；成员初始化；二进制字面值，等等
C++17	ISO/IEC 14882:2017 也称为 C1z	结构化绑定；constexpr lambda；if constexpr；内联变量；fold 表达式

第1章 概述

C++的特点

- C++是C语言的一个超集，大多数的C程序代码略作修改或不作修改就可在C++的集成环境下运行或调试。
- C++是一种面向对象的程序设计语言。它使得程序的各个模块的独立性更强，程序的可读性和可理解性更好，程序代码的结构性更加合理。这对于设计和调试一些大的软件，尤为重要。
- 用C++设计的程序，扩充性强。

第1章 概述

C++开发环境

- C++的流行使得许多软件厂商都提供了自己的C++集成开发环境，称为C++ IDE。
  - Borland公司的C++ Builder
  - IBM公司的Visual Age For C++
  - Microsoft公司的Visual C++等。
  - Dev-C++由Colin Laplace这位程序员及其公司Bloodshed Software所开始的。目前Dev-C++一般用于撰写运行于Microsoft Windows的程序。
  - 衍生版本：Orwell Dev-C++和wxDEV-C++

第1章 概述

名称	说明
Visual C++系列	Microsoft Visual Studio中的一个组件，主要用于开发Windows系统程序和应用程序。从VS98的v6到VS2017的v14多个版本。其中v6对标准兼容仅达83.43%，而v7.1标准兼容性达到98.22%。
Borland家族 Turbo C/C++ Borland C++	TC是最早的、经典的C/C++集成开发环境，主要支持DOS应用程序开发。 BC ++系统，其中5.5版标准兼容性达92.73%。
GCC家族 gcc g++ Mingw	gcc原先是gnu c的编译器，g++是gnu c++编译器，EGCS(Enhanced GNU Compiler Suite)是gcc改进版。目前gcc改名并扩展为GCC(GNU Compiler Collection)。GCC3.3标准兼容性达96.15%。 DevC++只是GCC的一个外壳，也包含了Mingw。 Mingw或Cgywin,是在windows平台上的gnu c/c++编译器、库文件及运行环境。
Clang	C、C++、Objective-C轻量级编译器。源代码发布于BSD协议下。编译快速，占用内存较少，产生文件小，出错提示友好且完备。可替代GCC。

第1章 概述

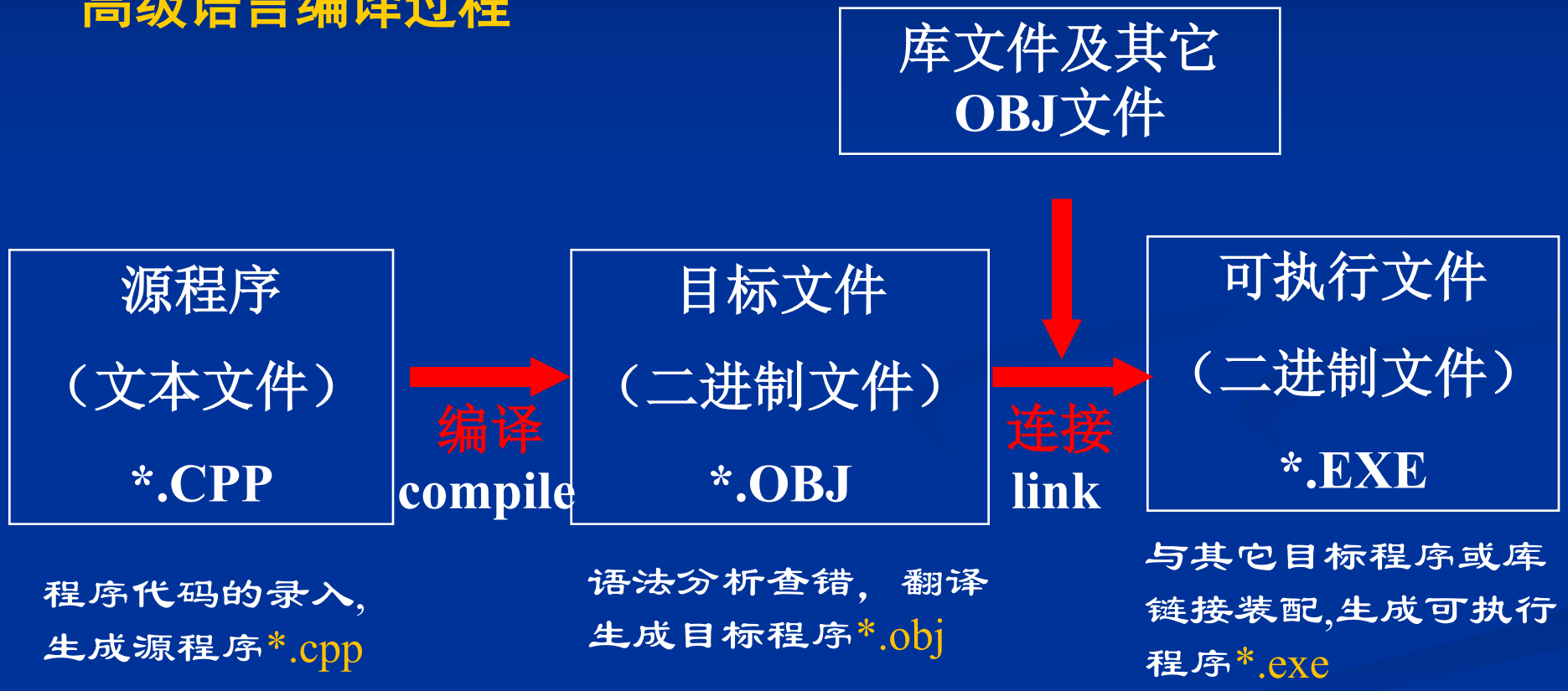
3、简单C++程序介绍

程序：是为解决某一问题而编写的语句序列。即，将解决一个实际问题的具体操作步骤用某种计算机语言描述出来，就形成了程序。

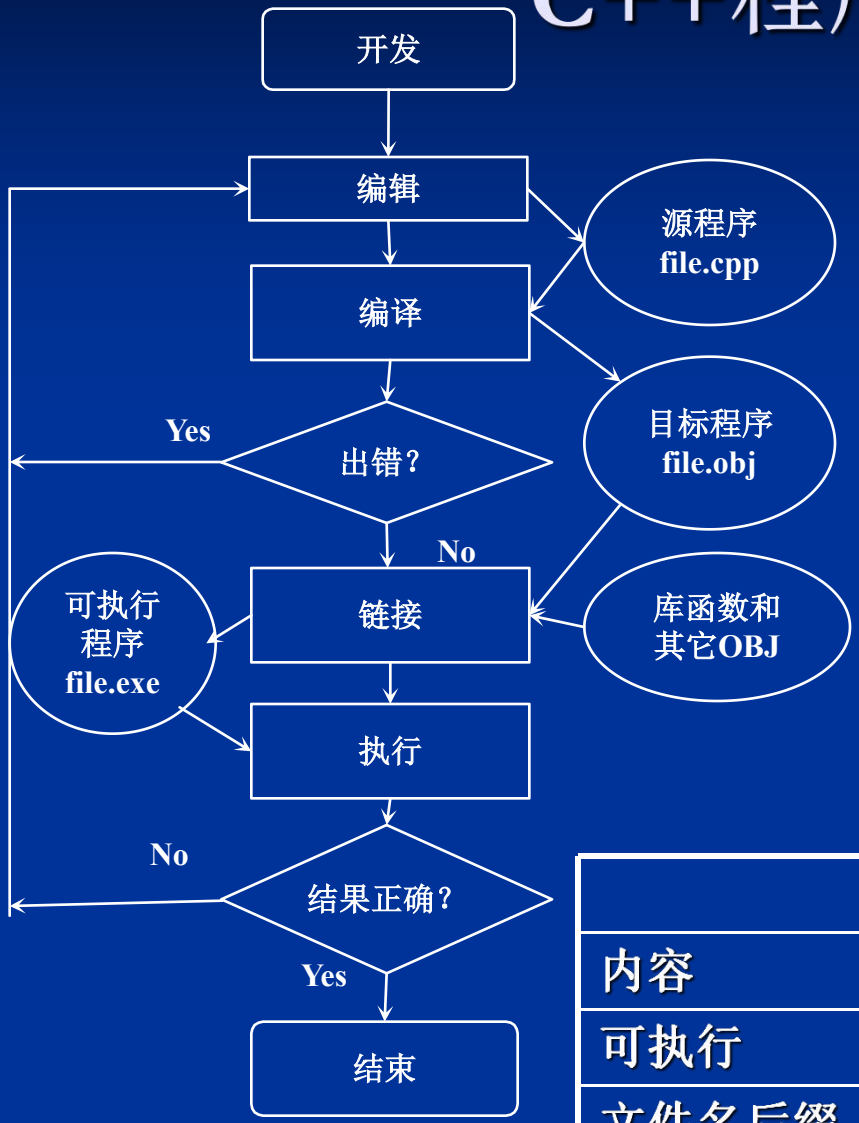
- 正确性。
- 可读性和可理解性。
  - 程序结构好
  - 程序中增加注释
  - 程序书写格式规范
- 可维护性。
- 构思好，程序简短，执行速度快。

第1章 概述

高级语言编译过程



C++程序开发步骤



	源程序	目标程序	可执行程序
内容	程序设计语言	机器语言	机器语言
可执行	不可以	不可以	可以
文件名后缀	.cpp	.obj	.exe

第一章 C++概述

一个最简单的C++程序

```
using namespace std;
#include <iostream>
int  main(void )
{
   cout << "Hello World! ";
   return 0;
}
```

包含文件

主函数

函数体开始

输出流，在屏幕上打印引号内的字符串

分号，一条完整语句的结束符

函数体结束

第一章 C++概述

一个简单的C++程序

```
/* C++程序的基本结构 */
using namespace std;
#include <iostream>
int  main(void )
{
   cout << "i=";   //显示提示符
   int i;          //说明变量 i
   cin  >>i;       //从键盘上输入变量i的值
   cout << "i的值为： " <<i<<'\n'; // 输出变量i的值
   return 0;
}
```

注释或说明

包含文件

主函数

输出流，在屏幕上打印引号内的字符串

函数体开始

输入流

分号，一条完整语句的结束符

函数体结束